

Akut Gastroenterit ve Dehidratasyon

Dehidratasyonu klinik ölçekle derecelendirmeye, oral rehidrasyon (ORS) ile IV sıvı resüsitasyonu arasında seçim yapmaya, çinko-beslenme-probiyotik desteğini planlamaya ve antibiyotiği yalnızca kanıta dayalı endikasyonlarda vermeye yönelik dozlu karar aracı. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Dehidratasyon derecelendirme

ORS · IV sıvı

Çinko · beslenme

Antibiyotik endikasyonu

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Akut gastroenterit (AGE), genellikle 7 günden kısa (≤ 14 gün) süren, sıklıkla kusma ve/veya ateşle birlikte olan dışkı kıvamında azalma ve/veya dışkılama sıklığında artıştır (tipik olarak ≥ 3 sulu dışkı/gün). Etkenlerin büyük çoğunluğu viraldir (rotavirüs, norovirüs) ve kendini sınırlar; kritik görev etkeni tanımaktan çok **dehidratasyon derecesini nesnel ölçeklemek**, oral yolun yeterli olup olmayacağını belirlemek ve bakteriyel/invaziv ishalin antibiyotik gerektiren azınlığını ayırt etmektir. Tanı klinik olup rutin laboratuvar gerekmez; en güvenilir tek bulgular **uzamış kapiller dolum, anormal cilt turgoru ve anormal solunum paternidir**. Ağırlık takibi (akut kilo kaybı yüzdesi) dehidratasyonun altın standardıdır. Antiemetik (ondansetron) tek doz, oral rehidrasyonun başarısını artırmak için erken kullanılabilir.

Dehidratasyonu nesnel ölçekle (CDS/Gorelick)

Akut kilo kaybı = altın standart

Hipo-osmolar ORS ilk basamak

Antibiyotik = seçili endikasyon

Erken yeniden beslenme

Öyküde sorgula

- İshal: başlangıç, süre, sıklık, hacim; kanlı-mukuslu mu (invaziv/dizanteri), suludur (viral/enterotoksijenik), yağlı-uzamış mı (parazit/malabsorpsiyon)
- Kusma: sıklık, safralı/fekaloid mi (obstrüksiyon ekartasyonu), oral alımı engelliyor mu; ishalden önce baskın kusma alternatif tanı düşündürür
- Sıvı dengesi: son idrar çıkışı/ıslak bez sayısı, alınan sıvı, gözyaşı-tükürük; tartılıysa hastalık öncesi kilo
- Ateş, tenezm, karın ağrısı; yüksek ateş + kanlı dışkı bakteriyel lehine
- Epidemiyoloji: kreş-salgın teması, çiğ süt/kümes-yumurta (Salmonella), yüzme/kuyu suyu (Giardia/Cryptosporidium), seyahat, yakın zamanda antibiyotik (C. difficile)
- Konak riski: yaş < 3 ay, prematürite, immün yetmezlik, orak hücre, kronik hastalık, malnütrisyon; aşılama (rotavirüs), son ilaçlar

Muayenede değerlendir (dehidratasyon)

- Genel: bilinç-aktivite (huzursuz/letarjik), susuzluk-emme isteği, ağız kuruluğu
- Perfüzyon: kalp hızı (taşikardi), kapiller geri dolum (> 2 sn = anormal), ekstremiteler ısısı, nabız amplitüdü, kan basıncı (hipotansiyon = geç/dekompanse)
- Mukoza-turgor: ağız-dil kuruluğu, cilt turgorunda azalma (geri dönüş gecikmesi), çökük göz, süt çocuğunda çökük fontanel

- Solunum: derin/hızlı (asidoz-Kussmaul) — anormal solunum paterni önemli bir dehidratasyon işaretidir
- İdrar çıkışı-tartı: akut kilo kaybı yüzdesi (%); anüri/oligüri
- Alarm için: safralı kusma, batında distansiyon-defans (cerrahi karın ekartasyonu), peteşi-purpura, ödem-oligüri (HÜS)

Etken ipuçları: Sulu, ateşsiz-hafif ateşli, kusma baskın → viral (rotavirüs/norovirüs). Kanlı-mukuslu, yüksek ateş, tenezm → invaziv bakteriyel (Shigella, Campylobacter, invaziv Salmonella, EIEC, Yersinia). Uzamış (>7-14 gün), yağlı, kilo kaybı → Giardia/Cryptosporidium. Yakın antibiyotik + kanlı-mukuslu → C. difficile.

Dehidratasyon şiddet sınıflaması

Yönetim kararı (evde ORS, gözetimli oral/enteral rehidrasyon veya IV resüsitasyon) doğrudan dehidratasyon derecesine bağlıdır. Derecelendirmeyi tekil işaretlere değil, doğrulanmış klinik ölçeklere (Klinik Dehidratasyon Skalası — CDS; Gorelick 4/10 bulgu) ve mümkünse akut kilo kaybı yüzdesine dayandır. Yüzde eşikleri süt çocuğu / büyük çocuk için ayrıştır.

Yok / Minimal

<%3 (CDS 0)

Normal bilinç, ıslak mukoza, gözyaşı var, normal turgor-kapiller dolum, idrar çıkışı korunmuş. Susuzluk hafif olabilir. Rutin laboratuvar veya IV gerekmez; kayıpları ORS ile yerine koy.

Hafif-Orta (some)

%3-9 (CDS 1-4/5-6)

Huzursuz/susamış, hafif kuru mukoza, azalmış gözyaşı, hafif uzamış kapiller dolum, azalmış idrar, taşikardi. Tercih edilen tedavi **ağızdan/NG hipo-osmolar ORS ile rehidrasyondur** (ilk basamak).

Ağır

≥%9-10 (CDS 7-8)

Letarji, belirgin kuru mukoza, gözyaşı yok, çökük göz-fontanel, turgor çok azalmış, kapiller dolum >3 sn, derin solunum, oligüri/anüri. **Acil IV izotonik sıvı** gerekir; elektrolit-kan gazı-glukoz bak.

Dekompanse / Hipovolemik şok

Hipotansiyon · dolaşım kollapsı

Filiform nabız, soğuk-benekli ekstremiteler, hipotansiyon, bilinç bozukluğu, kapiller dolum >4 sn. **Yaşamı tehdit eden acil:** IV/IO bolus, monitörizasyon; damar yolu gecikirse intraosseöz.

Ölçek pratiği: Gorelick 10 bulgudan ≥3'ü ≥%5, ≥7'si ≥%10 dehidratasyonla; CDS 0=yok, 1-4=hafif, 5-8=orta-ağır ile ilişkilidir. Hipernatremik dehidratasyonda cilt "hamur kıvamında" olur ve klinik, dehidratasyonun ağırlığını olduğundan hafif gösterebilir — Na >150 mmol/L'de rehidrasyonu yavaş (48 saat) planla.

03 Karar akışı

İlk çatal hipovolemik şok / oral yolun yetersizliğidir (IV mi, ORS mi); ikinci çatal, dehidrate olmayan/rehidrate edilen çocukta kanlı-invaziv ishal ve konak riskinin antibiyotik gerektirip gerektirmediğidir.

BAŞLANGIÇ

Akut gastroenterit (ishal ± kusma, ≤14 gün)

Dehidratasyonu derecele (CDS/Gorelick, kilo), alarm bulgularını tara; hedef sıvı-elektrolit dengesini yola koymak ve azınlıktaki bakteriyel-invaziv ishali ayırmaktır.

ADIM 1

Dehidratasyon derecesi + kırmızı bayrak değerlendirmesi

Bilinç-perfüzyon-turgor-mukoza-idrar, vital ve tartı; safralı kusma/cerrahi karın, kanlı dışkı, oligüri-solukluk (HÜS) ve toksik görünümü ekarte et.

KARAR 1

Ağır dehidratasyon / şok VEYA oral-enteral yol yetersiz mi?

Letarji-bilinç bozukluğu, hipotansiyon/şok, ileus-safralı kusma, dinmeyen kusmayla ORS/NG başarısızlığı ya da ağır dehidratasyon.

EVET → IV/IO resüsitasyon

HAYIR → Oral rehidrasyon

ACİL

İzotonik bolus + monitör

20 mL/kg SF veya RL bolus (15-60 dk), perfüzyona göre tekrarlar (60 mL/kg'a dek); elektrolit-kan gazı-glukoz-üre/kreatinin; şok düzelinece defisit+idame ile IV rehidrasyon, tolere edince ORS'ye geç.

REHİDRATE ET

Hipo-osmolar ORS ± ondansetron

Hafif-orta: 50-100 mL/kg ORS 3-4 saatte, sık-küçük hacimlerle; kusma engelse tek doz ondansetron veya NG infüzyon. Rehidrasyon sonrası erken yeniden beslenme + kayıp yerine koyma.

KARAR 2

Kanlı-invaziv ishal + toksik/yüksek riskli konak → antibiyotik gerekli mi?

Kanlı-mukuslu dışkı + yüksek ateş/toksisite; ya da <3 ay, immün baskılı, orak hücre; dizanteri/kolera/enterik ateş/parazit şüphesi. STEC (E. coli O157) olasılığını ayrıca değerlendir.

EVET → Etkene yönelik

HAYIR → Destekleyici

HEDEFLE

Dışkı kültürü/PCR + seçili antibiyotik

Shigella/Campylobacter → azitromisin;
enterik ateş/invaziv Salmonella (riskli) →
seftriakson; Giardia/ameba →
metronidazol/tinidazol. **STEC şüphesinde**
antibiyotikten kaçın (HÜS riski); antimotilite
verme.

DESTEKLE

ORS + beslenme + çinko ± probiyotik

Antibiyotiksiz; kayıpları ORS ile karşıla, yaşa
uygun beslenmeye erken dön, endike ise
çinko (10-14 gün), seçili suşta probiyotik.
Aileye güvenlik ağı ve dönüş kriterleri.

Basit AGE'de tanı klinik olup rutin kan/dışkı testi gerekmez. Tetkik; ağır dehidratasyon-IV sıvı gereksinimi, hipernatremi/asidoz şüphesi, kanlı-invaziv ishal, uzamış seyir, immün baskı, salgın veya HÜS kaygısı gibi seçili durumlara ayrılır.

Akut gastroenteritte kademeli değerlendirme		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Yatak başı	Ağırlık (akut kilo kaybı %), CDS/Gorelick skoru, vital, kapiller glukoz	Dehidratasyonun altın standardı tartı; hipoglisemi (özellikle süt çocuğu/uzun kusma) sık, yatak başı taranmalı
Basamak 2 · Kan (seçili)	Na-K-Cl, HCO ₃ /venöz kan gazı, üre-kreatinin, glukoz	Ağır dehidratasyon, IV sıvı, bilinç bozukluğu, klinik-hikaye uyumsuzluğu ya da hamur-cilt turgorunda; Na >150 = hipernatremik (48 s yavaş düzelt), Na <130 = hiponatremik
Basamak 3 · Dışkı — mikroskopi	Dışkıda lökosit/eritrosit; gerekiyorsa kalprotektin	Sınırlı değer; kanlı-mukuslu dışkıda invazyonu destekler ama etkeni ayırmaz. Rutin değil
Basamak 4 · Dışkı — etken	Dışkı kültürü ve/veya multipleks GİS PCR paneli	Kanlı ishal, toksik görünüm, <3 ay/immün baskı, uzamış/ağır seyir, salgın, dizanteri/kolera şüphesi ya da antibiyotik düşünülüyorsa
Basamak 5 · Parazit / toksin	Giardia/Cryptosporidium antijeni, dışkı O&P; C. difficile toksin/GDH (yaş uygunsa)	Uzamış-yağlı ishal, seyahat/kuyu-yüzme suyu; C. difficile için <1 yaş taşıyıcılık nedeniyle test önerilmez, ≥2 yaşta ve risk varsa değerlendir
Basamak 6 · HÜS taraması	Tam kan + periferik yayma (şistosit), LDH, kreatinin, haptoglobin, TİT	Kanlı ishal + solukluk-oligüri-peteşi ya da STEC (E. coli O157) şüphesinde

BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
		mikroanjiyopatik hemoliz-trombositopeni-AKI için
Seçili · Görüntüleme	Batın USG / direkt grafi	Safralı kusma, distansiyon-defans, şüpheli cerrahi karın veya invajinasyon dışlanacaksa; rutin AGE'de gereksiz

Not: Multipleks PCR panelleri kolonizasyon/taşıyıcılığı ve klinik dışı pozitiflikleri de yakalayabilir; sonucu klinikle birlikte yorumla ve tedavi kararını (özellikle antibiyotik) tek başına PCR pozitifliğine dayandırma.

05 Kırmızı bayraklar

Aşağıdakilerden herhangi biri; ağır dehidratasyon, alternatif/cerrahi tanı, invaziv bakteriyel hastalık veya komplikasyon (HÜS, elektrolit bozukluğu) lehinedir ve ivedi değerlendirme-hastaneye yatış gerektirir.

- Ağır dehidratasyon / hipovolemik şok: letarji, hipotansiyon, kapiller dolum >3-4 sn

- Bilinç değişikliği, konvülsiyon (hipo-/hipernatremi, hipoglisemi)

- Safralı (yeşil) veya fekaloid kusma — obstrüksiyon/cerrahi karın ekarte edilmeli

- Dinmeyen kusma / ORS ile enteral yolun sürdürülememesi

- Kanlı-mukuslu dışkı + yüksek ateş + toksik görünüm (invaziv bakteriyel)

- Solukluk + oligüri/anüri + peteşi → hemolitik üremik sendrom (HÜS)

- Yaş <3 ay veya immün baskı, orak hücre, ağır malnütrisyon

- Batın distansiyonu, defans-rebound, şiddetli lokalize karın ağrısı

- Uzamış ishal (>7-14 gün) veya ilerleyen kilo kaybı

- Klinik ile öykü uyumsuzluğu / hamur kıvamında cilt (hipernatremik dehidratasyon)

- Yeni-doğan/erken süt çocuğunda letarji, kötü beslenme, ateş instabilitesi

- Yakın seyahat sonrası profüz sulu ishal (kolera) veya inatçı dizanteri

06 Tedavi

Tedavinin temeli sıvı-elektrolit dengesidir: hafif-ortada ağızdan/NG hipo-osmolar ORS, ağır/şokta IV izotonik sıvı. Buna erken yeniden beslenme, endike olgularda çinko, seçili probiyotik ve yalnızca kanıta dayalı endikasyonlarda antibiyotik eklenir. **Antimotilite ajanları (loperamid) çocukta önerilmez**; STEC şüphesinde antibiyotikten kaçınılır.

Rehidrasyon ve destek tedavisi — dozlar	
BASAMAK / AJAN	DOZ
Hipo-osmolar ORS — rehidrasyon (hafif-orta)	50-100 mL/kg PO/NG, 3-4 saatte (s)
ORS — süregelen kayıp yerine koyma	Her sulu dışkı için ~5-10 mL/kg; h
IV izotonik bolus (ağır dehidratasyon/şok)	20 mL/kg %0,9 NaCl veya Ringer I
IV idame sıvı (izotonik)	Holliday-Segar 4-2-1 mL/kg/s; sıvı

BASAMAK / AJAN	DOZ
Ondansetron (antiemetik — ORT'yi kolaylaştırmak için)	0,15 mg/kg/doz PO/IV (kilo: 8-15 k
Çinko (DSÖ — yüksek riskli/kaynak-kısıtlı bölge, malnütrisyon)	<6 ay: 10 mg/gün; ≥6 ay: 20 mg/gü
Probiyotik (seçili — erken başlanırsa)	L. rhamnosus GG ≥ 10^{10} CFU/gün v
Rasekadotril (antisekretuar — ek tedavi)	1,5 mg/kg/doz PO q8s (rehidrasyo

BASAMAK / AJAN	DOZ
Etkene özgü antibiyotik — yalnızca endike olduğunda	
ETKEN / DURUM	ANTİBİYOTİK / DOZ
Shigella (dizanteri)	Azitromisin 12 mg/kg gün 1, sonra 6 mg/kg/gün ×4 gün (maks 500 mg/gün)
Campylobacter	Azitromisin 10 mg/kg/gün ×3 gün (maks 500 mg/gün)
İnvaziv / non-tifoidal Salmonella	Seftriakson 50-75 mg/kg/gün IV (maks 2 g) veya azitromisin 10 mg/kg/gün ×3 gün (maks 500 mg/gün)
Enterik ateş (S. typhi/paratyphi)	Seftriakson 75 mg/kg/gün IV (maks 2-4 g) ya da azitromisin 20 mg/kg/gün ×3 gün (maks 1 g/gün)
Kolera (V. cholerae)	Azitromisin tek doz 20 mg/kg (maks 1 g)

ETKEN / DURUM	ANTİBİYOTİK / DOZ
Giardia / E. histolytica	Metronidazol 15 mg/kg/gün ×5-7 gün (maks 750 mg/gün) veya tin
C. difficile	Sorumlu antibiyotiği kes; metronidazol 7,5 mg/kg/doz PO q8s (m
STEC / EHEC (E. coli O157:H7)	Antibiyotik VERME — sadece destek ve HÜS izlemi

Beslenme: Anne sütü kesilmez; formula/katı gıdaya rehidrasyondan sonra **4-6 saat içinde**, yaşa uygun tam diyetle erken dönülür. Rutin laktozsuz mama veya seyreltme gerekmez; "BRAT" gibi kısıtlayıcı diyetler önerilmez. Seçili uzamış ishalde geçici laktoz intoleransı değerlendirilir.

Kaçın: Loperamid/antimotilite ve rutin ampirik antibiyotik verme; STEC/HÜS riskini artırır ve taşıyıcılığı uzatır. Yüksek şekerli meşrubat, meyve suyu ve düşük-sodyumlu "ev karışımları" ORS yerine kullanılmamalıdır (ozmotik ishali kötüleştirir).

AGE'nin büyük kısmı ayaktan, ORS ve erken beslenme ile yönetilir; başarı, rehidrasyonun yeterliliğini ve süregelen kayıpları izlemeye, komplikasyonları (elektrolit bozukluğu, HÜS, ikincil laktoz intoleransı) erken yakalamaya ve aileye net güvenlik ağı vermeye dayanır.

İzlem ve hastane yönetimi

- Rehidrasyon yanıtını 1-2 saatte yeniden değerlendir: kilo, idrar çıkışı, kalp hızı, kapiller dolum, CDS; hedefe ulaşılmazsa hacmi artır veya NG/IV'ye geç
- Hipernatremik dehidratasyonda düzeltmeyi yavaşlat (Na düşüşü $\leq 0,5$ mmol/L/saat, ~48 saatte), serebral ödemden kaçın; hiponatremide izotonik idame
- IV alan çocukta seri Na-K-HCO₃-glukoz; tolere edince erken oral yola geçiş
- Yatış eşiği: ağır dehidratasyon/şok, dinmeyen kusma-ORS başarısızlığı, <3 ay/immün baskı, güvenilir izlem, HÜS/elektrolit bozukluğu şüphesi
- Uzamış ishalde etiyolojiyi (parazit, ikincil laktoz intoleransı, alternatif tanı) yeniden gözden geçir

Taburculuk, önleme ve güvenlik ağı

- Taburculuk kriteri: yeterli rehidrasyon, oral tolerans, idrar çıkışı, güvenilir bakım verici ve erişilebilir tekrar başvuru
- Aileye: ORS verme tekniği (sık-küçük hacim), süregelen kayıp yerine koyma, beslenmeye devam öğretimi
- Yazılı dönüş uyarısı: içemiyor/dinmeyen kusma, letarji, idrar azalması-6-8 saat kuru bez, kanlı dışkı, safralı kusma, karın şişliği, solukluk-morarma
- Önleme: el hijyeni, rotavirüs aşısı; kreş/toplum salgınlarında bulaş önlemleri ve bildirim
- Antibiyotik yalnızca tabloda tanımlı endikasyonlarda; PCR-tek pozitifliğe göre gereksiz reçeteden kaçın

En güvenli sonuç; dehidratasyonu nesnel ölçekle derecelendiren, hafif-ortada hipo-osmolar ORS'yi ilk basamak yapan, ağır/şokta hızlı IV izotonik resüsitasyon uygulayan, erken yeniden beslenmeyi ve endike olguda çinkoyu ekleyen, antibiyotiği kanıta dayalı endikasyonlara sınırlayan ve net güvenlik ağıyla izleyen bütüncül bir planla elde edilir.

Kaynaklar

1. Guarino A, Ashkenazi S, Gendrel D, et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases Evidence-Based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis in Children in Europe: Update 2014. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;59(1):132-152.
2. Florez ID, Niño-Serna LF, Beltrán-Arroyave CP. Acute Infectious Diarrhea and Gastroenteritis in Children. Curr Infect Dis Rep. 2020;22(2):4.
3. World Health Organization / UNICEF. The Treatment of Diarrhoea: A Manual for Physicians and Other Senior Health Workers. 4th rev. Geneva: WHO; 2005 (reduced-osmolarity ORS and zinc).
4. Shane AL, Mody RK, Crump JA, et al. 2017 Infectious Diseases Society of America Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Infectious Diarrhea. Clin Infect Dis. 2017;65(12):e45-e80.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulamaların yerine geçmez. Dozlar hastaya, ağırlığa, komorbiditeye, böbrek fonksiyonuna ve ilaç etkileşimlerine göre teyit edilmelidir.